

EXAMEN 3

Descripció

Enunciats Examen 3

Assignatura: **05.611 Fonaments físics de la informàtica**

Semestre: **Curs 2021-22 Semestre 1**

Data: **XX/XX/XXX**

Criteris d'avaluació

Distribució de la puntuació:

8 qüestions, totes les qüestions puntuen igual (12,5% cada qüestió).

CONFIDENCIAL:
NOMÉS PODEN VEURE
AQUEST CONTINGUT, O UNA
CÒPIA, PERSONES
MATRICULADES A LA 05.611

Qüestió 1

Disposem d'un bloc de material amb índex de refracció igual a 1,41. Des de l'aire fem incidir un raig de llum en la superfície de separació entre l'aire i el bloc de material amb un angle de $\theta_1 = 45^\circ$. A la Figura 1 podeu veure un esquema del problema. Determineu amb quin angle torna a sortir el raig cap a l'aire una vegada que ha travessat el bloc de material.

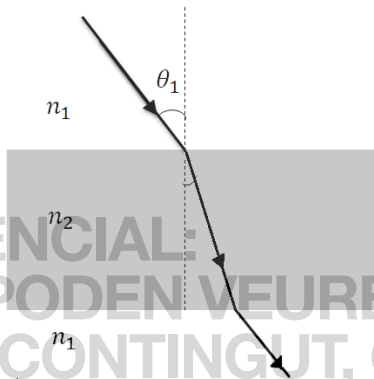


Figura 1: Propagació del raig de llum de la Qüestió 1

Solució

Aquesta qüestió tracta sobre la refracció d'un raig de llum que travessa un medi venint des de l'aire. Com que volem saber l'angle amb el què sortirà per l'altre costat del bloc de material, primer hem de calcular amb quin angle es refracta en entrar-hi i, finalment, calcular l'angle de sortida. Per a fer-ho emprarem la llei de Snell. Aquesta llei ens dona la relació entre l'angle d'incidència i el de refracció mesurats respecte de la normal a la superfície que separa els dos medis, com podem veure en l'equació (12) del mòdul i tal com s'indica a continuació:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

on n_1 i n_2 són els índexs de refracció del primer i el segon medi respectivament. L'angle θ_1 correspon a l'angle d'incidència i θ_2 al de refracció al segon medi. Sabem, per l'enunciat, que el primer medi és aire, per tant $n_1 = n_{\text{aire}} = 1$, també que $n_2 = 1,41$. Sabem també que l'angle d'incidència és $\theta_1 = 45^\circ$. Amb aquestes dades podem calcular quin serà l'angle refractat en entrar a dins el nou material. Substituïm els valors a l'expressió de la llei de Snell:

$$\sin 45^\circ = 1,41 \sin \theta_2 \quad (2)$$

d'on podem aïllar l'angle refractat, prenent l'arc-sinus:

$$\theta_2 = \arcsin \frac{\sin \theta_1}{1,41} = 30,98^\circ \quad (3)$$

El raig es refracta la primera vegada amb un angle de $30,1^\circ$.

Ara tornem a aplicar la llei de Snell per a la segona refracció, tenint en compte que ara $n_1 = 1,41$, $\theta_1 = 30,1^\circ$, $n_2 = 1$ i que desconexim l'angle de sortida θ_2 . Podem tornar a aplicar la llei de Snell ara amb les noves dades:

$$1,41 \sin 30,1^\circ = \sin \theta_2 \quad (4)$$

Si aïllem l'angle de sortida θ_2 obtenim:

$$\theta_2 = \arcsin 1,41 \sin 30,1^\circ = 45^\circ \quad (5)$$

L'angle de sortida del raig serà de 45° .

**CONFIDENCIAL:
NOMÉS PODEN VEURE
AQUEST CONTINGUT, O UNA
CÒPIA, PERSONES
MATRICULADES A LA 05.611**

Qüestió 2

Un feix de llum làser de color verd (540 nm de longitud d'ona) viatja pel buit i incideix en un detector de fotons. Quina és l'energia mesurada pel detector si hi han incidit $2 \cdot 10^{18}$ fotons?

Solució

L'energia d'un fotó es calcula mitjançant l'expressió (88) del mòdul d'Òptica i Fotònica:

$$E = hf \quad (6)$$

On h és la constant de Planck. Per altra banda, podem expressar la freqüència en funció de la velocitat, c , i de la longitud d'ona, λ , tal i com hem vist a l'equació (8) dels materials d'estudi del mòdul d'Òptica i Fotònica. Tenint en compte aquestes dues consideracions podem arribar a la següent expressió:

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,626 \cdot 10^{-34} \frac{3 \cdot 10^8}{540 \cdot 10^{-9}} = 3,68 \cdot 10^{-19} \text{ J} \quad (7)$$

Aquesta energia correspon a un fotó. L'energia de tots els fotons es calcula multiplicant l'energia d'un fotó, E , pel nombre de fotons detectats, N . Aquesta energia total ens la donen a l'enunciat. Si substituïm les dades numèriques, resulta:

$$E_T = E \cdot N = 3,68 \cdot 10^{-19} \text{ J} \cdot 2 \cdot 10^{18} = 0,74 \text{ J} \quad (8)$$

L'energia sumada de tots els fotons que han incidit al detector és de **0,74 J**.

Qüestió 3

Disposem del circuit de la figura 2:

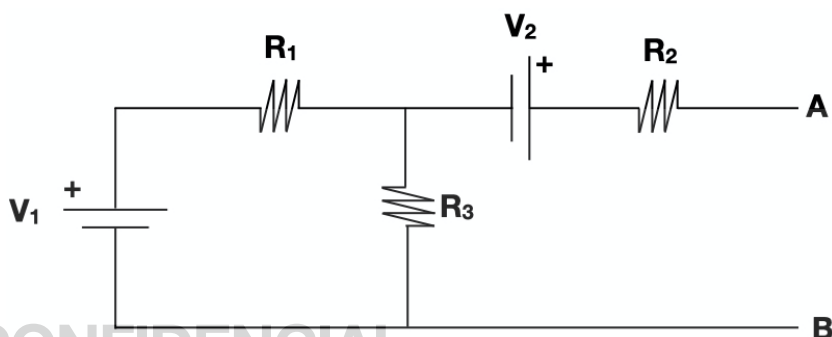


Figura 2: Circuit estudiat al problema 1.

Els valors dels seus elements són, respectivament, $V_1 = 7\text{ V}$, $V_2 = 6\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 4\text{ k}\Omega$, $R_3 = 2\text{ k}\Omega$. Es demana:

- Calculeu la resistència equivalent de Thévenin entre els terminals $A - B$.
- Calculeu la tensió equivalent de Thévenin entre els terminals $A - B$ i dibuixeu el circuit equivalent de Thévenin entre $A - B$.

Solució

- Per calcular la resistència equivalent de Thévenin R_{th} entre els terminals A i B , hem de curtcircuitar les fonts de tensió del circuit de la figura 2, tot quedant-nos el circuit de la figura 3.

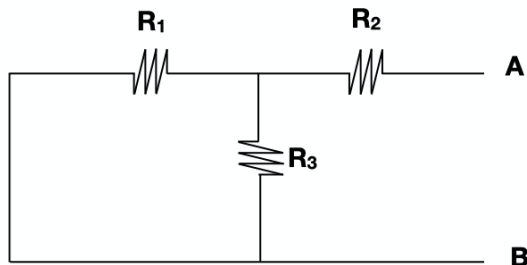


Figura 3: Curtcircuit de les fonts de tensió per trobar R_{th} .

Aquest circuit es pot redibuixar tot obtenint el circuit de la figura 4 (a). Aquesta figura conté dues resistències R_1 i R_3 en paral·lel que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent R_{13} :

$$\frac{1}{R_{13}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \rightarrow R_{13} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{2}{3}\text{ k}\Omega \quad (9)$$

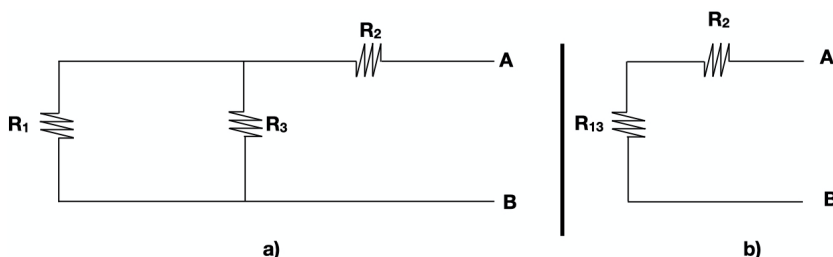


Figura 4: Associacions de resistències per trobar R_{th} .

El circuit de la figura 4 (b) conté dues resistències R_{13} i R_2 en sèrie que, un cop associades, donen lloc a la resistència equivalent:

$$R_{132} = R_{13} + R_2 = \frac{2}{3} + 4 = \frac{14}{3} \text{ k}\Omega \quad (10)$$

Aquesta resistència queda col·locada segons indica el nou circuit equivalent de la figura 5.



Figura 5: Circuit equivalent final per trobar R_{th} .

Llavors ja tenim la resistència equivalent Thévenin R_{th} del circuit, amb un valor de $R_{th} = \frac{14}{3} = 4,67\Omega$.

- b) El teorema de Thévenin diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit lineal es pot substituir sempre per una font de tensió V_{th} en sèrie amb una resistència R_{th} (vegeu apartat 6.3 del Mòdul 1). Per obtenir l'equivalent de Thévenin del circuit, primer podem trobar el valor de la tensió equivalent de Thévenin V_{th} entre els terminals A i B.

Per això primer hem de calcular la intensitat que circula pel circuit. Ho farem per mitjà de les lleis de Kirchhoff per a les malles. En aquest circuit tenim 1 malla, tal com veiem a la figura 6, ja que entre els terminals A i B no hi ha cap unió:

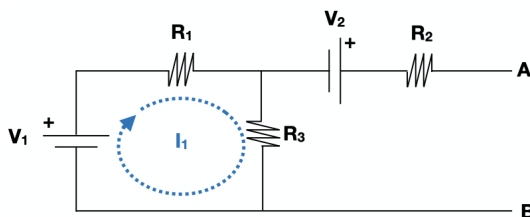


Figura 6: Esquema de corrents de malla de la Qüestió 3.

D'aquesta forma, les equacions de malla pel circuit seran:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + I_1 R_3 = 0 \quad (11)$$

$$(12)$$

Quan treballem amb corrents de malla, és molt útil reescriure les fórmules agrupant els termes per intensitats de malla enlloc de per les resistències. O sigui:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_3) = V_1 \quad (13)$$

Substituïm les dades de l'enunciat i obtenim:

$$\text{Malla 1 : } 3I_1 = 7 \quad (14)$$

Aïllem I_1 de l'equació 14:

$$I_1 = \frac{7}{3} \text{ A} = 2,33 \text{ A} \quad (15)$$

Finalment, la tensió Thévenin del circuit serà la tensió que hi ha a la resistència R_3 més la tensió de la font d'alimentació V_2 . Calculem la tensió a R_3 que es calcula amb la llei d'Ohm (equació 4 del Mòdul de Circuits Elèctrics):

$$V_{R_3} = I_1 \cdot R_3 = 2,33 \cdot 2000 = 4,67 \text{ V} \quad (16)$$

Finalment, podem calcular la tensió Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_3} + V_2 = 4,67 + 6 = 10,67 \text{ V} \quad (17)$$

I el nostre circuit equivalent de Thévenin serà el que indica la figura 7

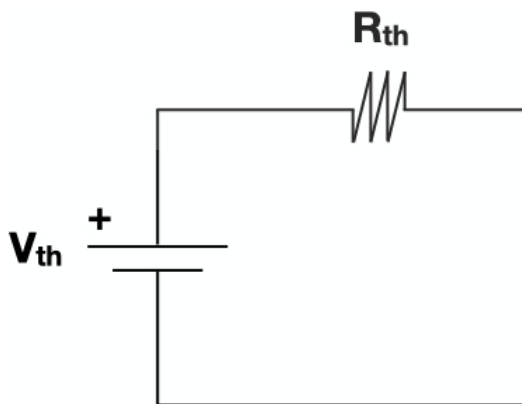


Figura 7: Circuit equivalent Thévenin.

amb els valors $V_{th} = 10,67 \text{ V}$ i $R_{th} = 4,67 \text{ k}\Omega$.

Qüestió 4

Disposem del circuit de la figura, consistent en una font de tensió V , un interruptor manual, dues bobines amb una inductància L cadascuna i una resistència R . Valors: $V = 10\text{ V}$, $R = 10\ \Omega$ i $L = 10\text{ mH}$.

- Calculeu la inductància equivalent L_{eq} resultant de l'associació de les dues bobines.
- Suposem que el circuit ha estat molt de temps en la configuració de la Figura 8 a) on ha assolit el règim permanent i, a un temps $t = 0\text{ s}$, obrim el circuit accionant l'interruptor (Figura 8 b)). Calculeu a quin instant de temps després d'haver obert l'interruptor tindrem una intensitat de $0,9\text{ A}$.

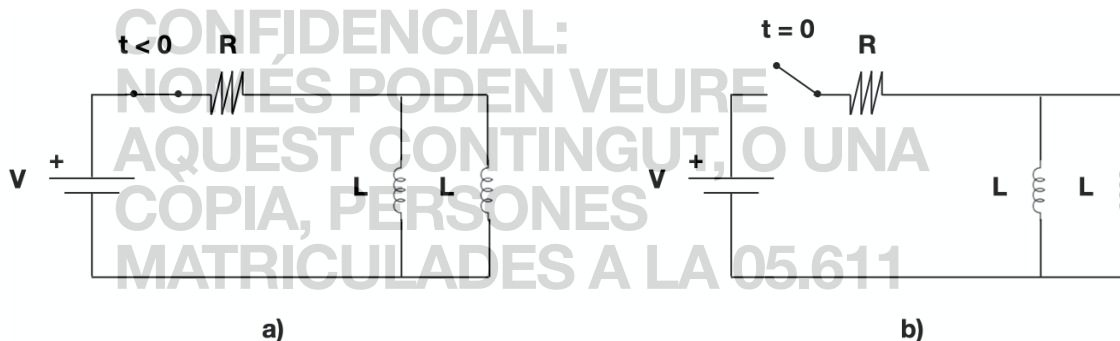


Figura 8: circuit corresponent a la Qüestió 4

Solució

- Sabem per l'equació (83) del mòdul de l'electrostàtica que la inductància equivalent resultant d'una associació de bobines en paral·lel es calcula com

$$\frac{1}{L_{eq}} = \sum_i \frac{1}{L_i}, \quad (18)$$

que en el problema en qüestió resulta en

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}, \quad \rightarrow \quad \frac{1}{L_{eq}} = \frac{2}{L}. \quad (19)$$

Disposem de tots els valors a l'enunciat i podem substituir:

$$L_{eq} = \frac{L}{2} = \frac{10\text{ mH}}{2} = 5\text{ mH}. \quad (20)$$

Per tant, la inductància equivalent és $L_{eq} = 5\text{ mH}$.

- L'equació (70) de mòdul de circuits RLC ens relaciona la intensitat que circula en aquest circuit amb el temps:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \quad (21)$$

on V és la tensió del circuit i R la resistència. Notem que el circuit equivalent estarà format per la resistència R i la inductància L_{eq} tal com es mostra a la Figura 9.

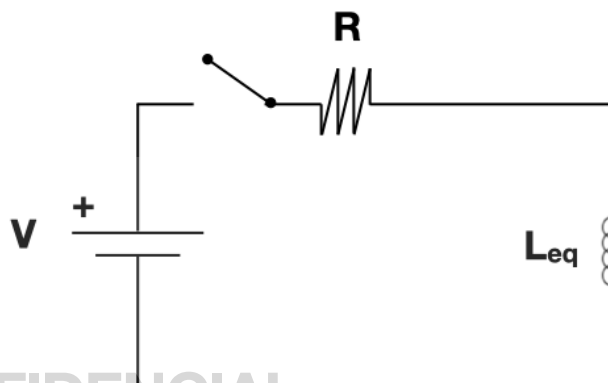


Figura 9: circuit equivalent de la Qüestió 4.

Un instant abans d'obrir el circuit i, ja en règim permanent, les bobines estan en curtcircuit, és a dir, no hi passa intensitat. Un cop obrim, les bobines es descarreguen i hi comença a circular corrent. Així doncs, podem substituir els valors de l'enunciat a l'expressió (70) dels apunts:

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L_{eq}} t} \rightarrow 0,9 \text{ A} = \frac{10}{10} e^{-\frac{10}{0,005} \cdot t} = e^{-\frac{10}{0,005} \cdot t} \quad (22)$$

D'aquí ho coneixem tot excepte el temps. Podem prendre logaritmes a banda i banda i aïllar-lo:

$$\ln 0,9 = \ln e^{-\frac{10}{0,005} \cdot t} = -\frac{10}{0,005} \cdot t \rightarrow t = -\ln 0,9 \frac{0,005}{10} = 5,3 \cdot 10^{-5} \text{ s} \quad (23)$$

Per tant, tindrem una intensitat de **0,9 A** al cap de **$5,3 \cdot 10^{-5}$ s**.

Qüestió 5

Una esfera buida de radi interior 3 cm i radi exterior 5 cm, conté una càrrega $Q = -4 \cdot 10^{-9}$ C uniformement distribuïda per tot el seu volum. En el seu centre hi ha una esfera conductora massissa d'1 cm de radi carregada amb una densitat volumètrica de càrrega $\rho = \frac{4 \cdot 10^{-5}}{\pi}$ C/m³. Obteniu, de manera raonada, l'expressió del camp elèctric en la regió on $r \geq 5$ cm.

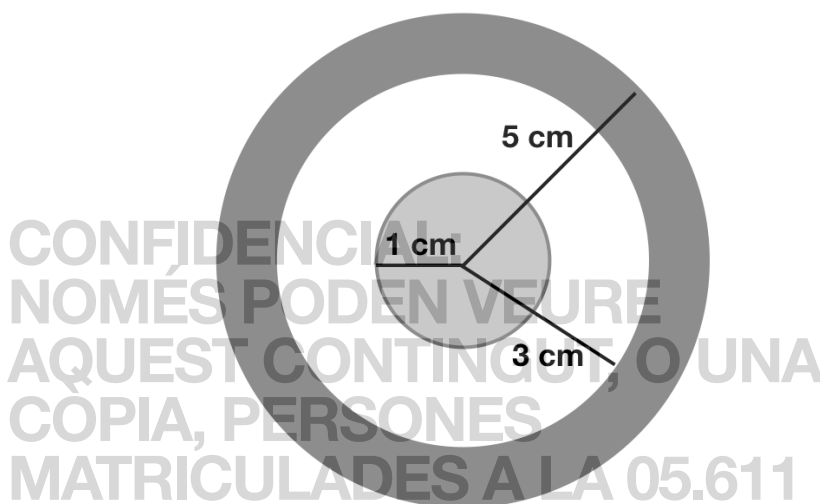


Figura 10: Esfera buida i esfera conductora de la qüestió 6.

Solució

En aquesta qüestió tenim una distribució de càrrega amb simetria esfèrica. Així doncs, el camp elèctric E té direcció radial i el seu mòdul és constant en tots els punts d'una superfície esfèrica concèntrica de radi r (superfície Gaussiana). El flux del camp elèctric E a través d'aquesta superfície ve donat per l'expressió:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS \cdot \cos 0 = E \cdot \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 \quad (24)$$

Calculem la càrrega Q_{int} a l'interior de l'esfera de radi r en les diferents regions i apliquem la llei de Gauss:

$$\oint_S E \cdot dS = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (25)$$

És a dir:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (26)$$

On podem aïllar E :

$$E = \frac{Q_{int}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (27)$$

Regió $r \geq 5$ cm:

En aquesta regió, la càrrega tancada per la superfície Gaussiana serà la càrrega de l'esfera conductora més la càrrega de l'esfera buida. En aquest cas integrarem entre $r_1 = 0$ cm i $r_2 = 1$ cm.

$$Q = \int_{r_1}^{r_2} \rho dV = \rho \int_{r_1}^{r_2} dV = \rho \frac{4\pi}{3} r^3 \Big|_{r_1}^{r_2} \quad (28)$$

Sumem ara la càrrega de l'esfera buida i la càrrega de l'esfera conductora:

$$Q_{int} = (-4 \cdot 10^{-9}) + \frac{4 \cdot 10^{-5}}{\pi} \frac{4\pi}{3} (0,01^3 - 0) \quad (29)$$

Si ara substituïm en l'equació 27, tenim que:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-4 \cdot 10^{-9} + \frac{16}{3} \cdot 10^{-5} (0,01^3) \right] \frac{1}{r^2} \quad (30)$$

Resolent arribem a:

$$E = \frac{-35,47}{r^2} \text{ N/C} \quad (31)$$

El sentit del camp elèctric E és cap a dins.

Solució: El camp elèctric en aquesta regió és $E = \frac{-35,47}{r^2} \text{ N/C}$

Qüestió 6

Dos condensadors tenen la següent capacitat: $C_1 = 30 \text{ nF}$ i $C_2 = 80 \text{ nF}$. Es connecten en paral·lel a una diferència de potencial de 220 V tal com es veu a la Figura 11.

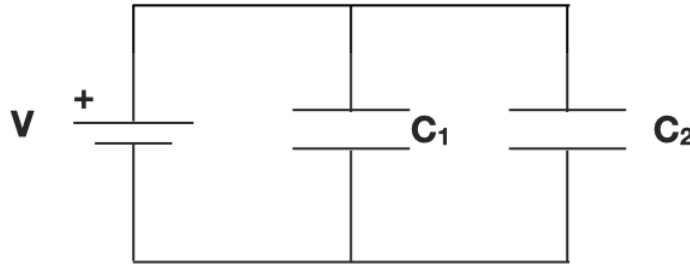


Figura 11: Circuit amb els condensadors de la Qüestió 6.

Calculeu:

- La diferència de potencial entre els extrems de cada condensador.
- La càrrega total emmagatzemada en cada condensador i en el circuit.

Solució

- Per a aquesta primera pregunta farem ús del que hem vist a la secció 1.4.2 del mòdul 3, sobre l'associació en paral·lel de condensadors. Segons aquesta secció, si tenim condensadors associats en paral·lel la tensió que hi ha als extrems de cadascun serà la mateixa. Per tant, als extrems de cada condensador hi ha una diferència de potencial de $V = 220 \text{ V}$.
- En aquest apartat hem de calcular la càrrega total emmagatzemada en cada condensador i en tot el circuit. Podem començar per calcular la càrrega total emmagatzemada en el circuit, fent ús de l'expressió (49) del mòdul 3:

$$Q = C_{eq} V \quad (32)$$

Aquí necessitem saber quin és el valor de la capacitat equivalent dels condensadors del circuit. Com que estan en paral·lel, segons l'expressió (50) del mòdul 3 tenim que:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 30 + 80 = 110 \text{ nF} \quad (33)$$

Amb aquest resultat i l'expressió 32 podem calcular la càrrega total emmagatzemada:

$$Q = 110 \cdot 10^{-9} \cdot 220 = 2,42 \cdot 10^{-5} \text{ C} = 24,2 \mu\text{C} \quad (34)$$

La càrrega total emmagatzemada és de $24,2 \mu\text{C}$.

Llavors, la càrrega que emmagatzema cada condensador serà:

$$Q_1 = C_1 \cdot V = 30 \cdot 10^{-9} \cdot 220 = 6,6 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 6,6 \mu\text{C} \quad (35)$$

i

$$Q_2 = C_2 \cdot V = 80 \cdot 10^{-9} \cdot 220 = 1,76 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 17,6 \mu\text{C} \quad (36)$$

Com veiem, si sumem aquestes dues càrregues obtenim el valor de la càrrega total que hem calculat abans:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 6,6 \mu\text{C} + 17,6 \mu\text{C} = 24,2 \mu\text{C} \quad (37)$$

CONFIDENCIAL:
NOMÉS PODEN VEURE
AQUEST CONTINGUT, O UNA
CÒPIA, PERSONES
MATRICULADES A LA 05.611

Qüestió 7

En una regió de l'espai on existeix un camp magnètic uniforme $\vec{B}$ es llança una partícula carregada amb una velocitat $\vec{v} = v\vec{i}$. Raoneu si són vertaderes o falses les següents afirmacions:

- Si el camp magnètic té només component en la direcció de l'eix Z, la partícula no es desvia independentment de la càrrega que tingui
- Si el camp magnètic té només component en la direcció de l'eix Z i la partícula té càrrega negativa, la partícula sent una força en la direcció Y positiva

Solució

- Aquesta afirmació és falsa. La força de Lorentz és una força perpendicular al vector del camp d'inducció magnètica i a la velocitat de la partícula. Segons la regla de la mà dreta (veieu Figura 12) la força que experimentarà la partícula anirà en la direcció perpendicular a $\vec{B}$ i a $q\vec{v}$, que serà en la direcció de l'eix Y. Segons quina sigui la càrrega de la partícula el sentit serà positiu o negatiu.

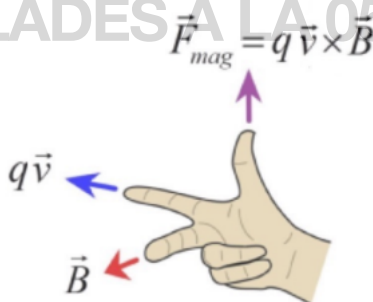


Figura 12: Regla de la mà dreta per a la Qüestió 7.

- Aquesta afirmació és correcta. Si el camp d'inducció magnètica està en el sentit positiu de l'eix Z i la velocitat és en la direcció positiva de l'eix de les X, la força que experimentarà serà:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= -q\vec{v} \times \vec{B} = -q \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & B_z \end{vmatrix} = \\ &= -q \left(-v_x B_z \vec{j} \right) = q \left(v_x B_z \vec{j} \right)\end{aligned}\tag{38}$$

Qüestió 8

Una espira quadrada de costat $d = 5 \text{ cm}$ està en el pla XY (mireu la Figura 13). Sobre ella actua un camp d'inducció magnètica uniforme i variable en el temps $\vec{B} = (5 + 6t) \vec{i} - (10 + 8t - 12t^2) \vec{j} + (3 + 4t) \vec{k} \text{ [T]}$. Les magnituds estan expressades en unitats del Sistema Internacional. Calculeu:

- El flux magnètic que passa per l'espira en qualsevol instant de temps.
- La força electromotriu induïda en el circuit en qualsevol instant de temps.

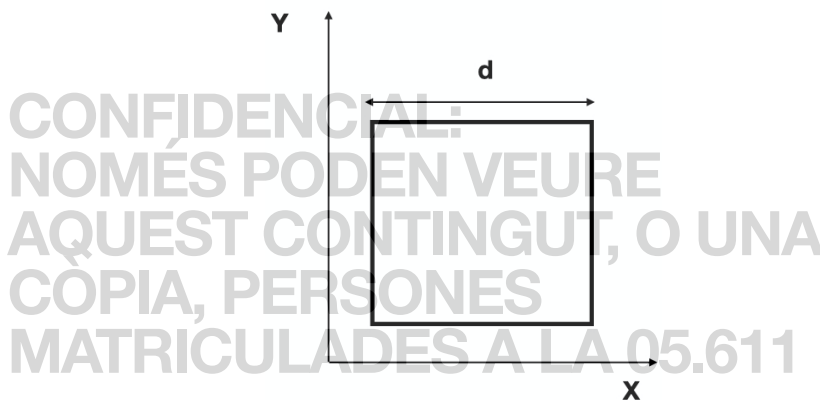


Figura 13: Espira sobre la qual actua el camp magnètic de la qüestió 8. L'eix Z surt del paper.

Solució

- Per a calcular el flux magnètic que passa per l'espira utilitzarem la definició que apareix en la secció 5.2.1 del mòdul de Magnetostàtica, equació (80):

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (39)$$

on $d\vec{S}$ és el vector diferencial de superfície i és perpendicular a la superfície en qüestió.

La superfície està situada en el pla XY i, per tant, el vector $d\vec{S}$ va en la direcció de l'eix Z :

$$d\vec{S} = dS \vec{k} \quad (40)$$

Si substituïm l'equació 40 en l'equació 39 obtenim:

$$\Phi_m = \int_S dS (\vec{B} \cdot \vec{k}) \quad (41)$$

Veiem que el producte escalar $\vec{B} \cdot \vec{k} = B_z$ es queda només amb la component k del camp d'inducció magnètica:

$$\Phi_m = \int_S dS B_z \quad (42)$$

Observem ara que B_z no depèn del punt de la superfície de l'espira i, per tant, podem treure'l de la integral.

$$\Phi_m = B_z \int_S dS = B_z S \quad (43)$$

Si substituïm les expressions de les magnituds a l'equació 43 obtenim:

$$\Phi_m = (3 + 4t)d^2 = (3 + 4t)(0,05)^2 = 0,0075 + 0,01t \text{ Wb} \quad (44)$$

Solució: El flux magnètic que travessa l'espira en qualsevol instant de temps és:
 $\Phi_m = 0,0075 + 0,01t \text{ Wb}$.

- b) Calcularem la força electromotriu induïda, ε , utilitzant la llei d'inducció de Faraday-Lenz que és l'equació (83) del mòdul de Magnetoestàtica:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (45)$$

on Φ_m és el flux magnètic que hem calculat en l'apartat anterior.

Substituïm l'expressió del flux magnètic 44 en l'equació 45:

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt}(0,0075 + 0,01t) = 0,01 \text{ V} \quad (46)$$

Solució: La força electromotriu induïda a l'espira quadrada serà $\varepsilon = 0,01 \text{ V}$ i serà constant en el temps.